1959 年试题

一、一个带摆的时钟，在平原上计时准确．若把它移到高山上，问：

(1)它将变快还是变慢？说明理由；

(2)如何调节摆锤，才能使它恢复准确？说明理由．

答案：_____(6 分)

二、一人在水平地面上移动一木箱．木箱的质量为 60 千克，木箱和地面间的滑动摩擦系数为 0.2，人施于木箱的力和水平方向成 45°角．设木箱作匀速运动，在下列两种情况下，求人施于木箱的力：(1)人推木箱；　(2)人拉木箱．

答案：(1)_____(2)_____(12 分)

三、利用传动皮带，把电动机和车床主轴联结起来．电动机的转速为 1500 转/分，车床的效率为 62.8%．现在要削制 200 毫米直径的金属工件，设传动速比为 1∶5，所需的切削力为 150 千克重．求：

(1)车床主轴的转速；

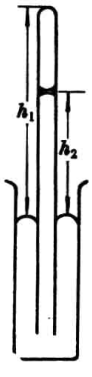
(2)输入车床的功率是多少马力．

答案：(1)_____(2)_____(10 分)

四、用内直径为 0.30 毫米的均匀细玻璃管制成酒精温度计，它的刻度范围是－50℃到＋50℃，在 0℃时酒精的体积是 157〔毫米〕^{3}．这支温度计最高到最低刻度间的长度是多少厘米？(酒精的体胀系数是 0.0011^1/度，玻璃膨胀的影响可忽略不计．)

答案：_____(8 分)

五、一端封闭的均匀玻璃管，充满水银，倒立在一个深的水银槽中，然后注入一些乙醚(如图)．已知大气压强是 75 厘米高水银柱，在下列各种情形下，管内汽体的压强各是多少厘米高水银柱？



(1)温度为 t，管内存有液体，$h_1=50$ 厘米，$h_2=30$ 厘米；

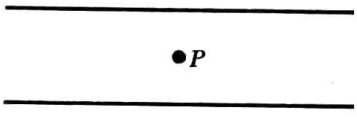
(2)温度保持 t，将管向上提高，管内仍有液体，$h_1=62$ 厘米；

(3)温度增加到 t'，管内液体已完全汽化，$h_1=62$ 厘米，$h_2=26$ 厘米；

(4)温度保持 t'，再将管向上提高，$h_1=75$ 厘米．

答案：(1)_____(2)_____(3)_____(4)_____(12 分)

六、如图，在带电的平行板电容器间有一个质量是 10^{-6} 克、带＋9.8×10^{-6} 静电系单位电量的尘粒 P．已知电容器极板间的距离为 2 厘米，如果该尘粒所受的静电力恰与重力平衡，求电容器极板间的电



势差，并指出哪一个板带正电.

答案：_____；_____(8 分)

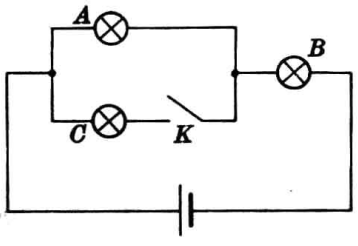
七、如下左图，A、B、C 是三个具有相同电阻的小电灯，设电源的内电阻可以忽略不计，求：

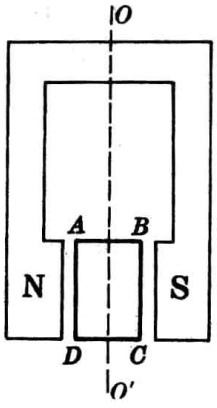
(1)电键 K 打开时和闭合时 A 灯消耗功率之比；

(2)电键 K 打开时和闭合时 B 灯消耗功率之比；

(3)由此说明原来打开的电键 K 闭合后，A、B 二灯的明暗情况各有何变化.

答案：(1)____ (2)_____(3)_____(10 分)





八、在蹄形磁体的二极间，放置一个线圈 $ABCD$(如上右图). 当蹄形磁体绕 OO' 轴线转动时，线圈将发生什么现象？为什么？

答案：_____(10 分)

九、在桌上有一发光体和一光屏，相距 L. 现在用一个焦距为 $f(f<\frac{L}{4})$ 的透镜，来使发光体在光屏上成清晰的像. 透镜应放在距发光体多远的地方？

答案：_____(8 分)

十、一束红色光，在真空中的波长是 6000 埃，射入玻璃中. 计算它在玻璃中的波长和频率. 玻璃的折射率是 1.5.

答案：_____；_____(6 分)

十一、原子堆有哪些主要组成部分？试列举名称并说明它们的作用.

答案：_____(10 分)

1959 年答案

一、(1)在高山上重力加速度减小，摆动周期加大，故变慢；

(2)上移摆锤，减小摆长，可使摆动周期恢复原值，从而计时准确.

评分标准：全题 6 分.

第(1)小题 4 分. 结果正确，未说理由，只给 1 分；结果正确，说明理由中未提到 g 的变化，扣 1 分；理由正确，但结果写错，扣 1 分.

第(2)小题 2 分. 结果正确，未说理由，给 1 分.

二、(1)21.2 千克重；

(2)14.1 千克重.

评分标准：全题 12 分.

第(1)小题 6 分. 正压力计算错误，扣 3 分；单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

第(2)小题 6 分. 正压力计算错误，扣 3 分；单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

三、(1)5 转/秒(或 300 转/分)；

(2)10 马力.

评分标准：全题 10 分.

正确算出第(1)小题车床的转速，给 2 分.

第(2)小题 8 分. 切削速度错误，扣 2 分；输出功率错误，扣 4 分；前两步正确，但未算出输入功率，扣 2 分.

单纯运算错误，共扣 1 分；单位错误，共扣 1 分.

四、24.4 厘米.

评分标准：全题 8 分.

只求出体积的增量，给 5 分.

单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

五、(1)45 厘米高水银柱；

(2)45 厘米高水银柱；

(3)49 厘米高水银柱；

(4)42 厘米高水银柱.

评分标准：全题 12 分.

第(1)小题 2 分.

第(2)小题 4 分.

第(3)小题 2 分.

第(4)小题 4 分. 单纯运算错误，扣 1 分.

六、200 伏特；下板带正电.

评分标准：全题 8 分.

电势差部分 5 分；另一部分 3 分.

单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

七、(1)9∶4；

(2)9∶16；

(3)A 灯变暗，B 灯变亮.

评分标准：全题 10 分.

第(1)小题 5 分. 正确列出总电流算式，但将总电流当作分路中的电流计算，扣 3 分.

第(2)小题 3 分.

第(3)小题 2 分.

每小题单纯运算错误，各扣 1 分.

八、线圈将跟随磁体转动(或与磁体同方向转动). 因为磁体的转动使线圈中产生感生电流，根据楞次定律，磁场与感生电流的相互作用要阻止磁体与线圈的相对运动，所以线圈就跟随磁体转动.

评分标准：全题 10 分.

只答跟随转动，未答原因或答错，不给分；答出跟随转动，在说原因时，只提到产生感生电流，给 4 分；再提到磁场与感生电流的相互作用，给 6 分；只答转动，未提跟随(或同方向)，扣 2 分.

九、透镜应放在发光体与光屏之间，可以有两个位置：

1. 距发光体$\frac{L}{2}+\sqrt{\frac{L^2}{4}-fL}$；　　2. 距发光体$\frac{L}{2}-\sqrt{\frac{L^2}{4}-fL}$.

评分标准：全题 8 分.

能正确列出算式，但未算下去，给 3 分；算出两个位置，但有单纯运算错误，扣 1 分；算出两个位置，但答案只选一个，扣 3 分.

十、波长 4000 埃(或 4×10^{-5} 厘米)；

频率 5×10^{14} 赫兹.

评分标准：全题 6 分.

只算出光在玻璃中的波长，给 3 分；只算出光在玻璃中的频率，给 3 分；单纯运算错误，扣 1 分；单位错误，扣 1 分.

十一、至少包括下列五项：

(1)铀条，其中的铀 235 核裂变时释放出原子能.

(2)石墨(答重水亦可)，是减速剂. 使中子速度减低，以便被铀 235 俘获，维持链式反应.

(3)镉棒(答能大量吸收中子的物质亦可)，能吸收中子，用来控制反应的快慢.

(4)水(答流通的液体亦可)，吸取释放出来的能量，传输到原子堆的外面.

(5)保护层，吸收原子堆放出的强烈射线，借以保护工作人员.

评分标准：全题 10 分

不答铀条，不给分；不答石墨、镉棒、水、保护层各扣 2 分；每项未答作用，各扣 1 分；答了这五项以外的，无论正确与否，不影响评分.